Ders 10 Genişletilmiş Notu: Kişisel Koruyucu Donanımlar, Elektrik ve İş Makinelerinde Güvenlik, Kaza Nedensellik Modelleri

Ders 10 Genişletilmiş Notu: Kişisel Koruyucu Donanımlar, Elektrik ve İş Makinelerinde Güvenlik, Kaza Nedensellik Modelleri

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Çerçevesi: Sağlık Neden Temel Konudur?
- 2. Kişisel Koruyucu Donanım: Tanım ve Genel Özellikler
- 3. KKD'nin Değerlendirilmesi, Seçimi ve Kullanımı
- 4. KKD Listesi: Baş, Kulak, Göz, Solunum, El ve Kol
- 5. KKD Gerektiren İşler: Baş ve Ayak Koruyucuları
- 6. KKD Gerektiren İşler: El, Kol, Vücut ve Düşmeye Karşı Koruma
- 7. Bakım ve Onarım İşleri: Elektrikle Çalışma
- 8. Motorlu Araçlar ve İş Makineleri
- 9. İş Kazalarını Önleme ve Tarihsel Gelişim
- 10. Kaza Nedensellik Modellerinin Üç Aşaması
- 11. Basit Doğrusal Modeller: Domino Teorisi
- 12. Basit Doğrusal Modellerin Devamı: Güncellenmiş Domino, Enerji Hasar, Zaman Serisi
- 13. Karmaşık Doğrusal Modeller: Epidemiyolojik ve Sistemik Model
- 14. Karmaşık Doğrusal Olmayan Modeller ve STAMP
- 15. FRAM ve Kaza Modellerinin Kullanım Amaçları
- 16. Mesleki Uygulama ve Türkiye'de İş Kazası Göstergeleri

1. Dersin Çerçevesi: Sağlık Neden Temel Konudur?

Bu dersin konu anlatımı öğrenci sunumlarıyla ilerledi. Her sunum kısa tutuldu ve hoca araya girerek yorum yaptı. Bu nedenle aşağıdaki konu anlatımları, aksi belirtilmedikçe sunumlardan aktarılmıştır. Hocanın kendi sözleri ayrıca belirtilmiştir.

Hoca, derste etkileşimi neden önemsediğini sağlığın tanımına dayandırdı. Sağlık yalnız bedensel değildir. Bedensel, ruhsal ve sosyal boyutları vardır. Bu yüzden insanın etkileşim hâlinde olması da sağlık ve güvenlik açısından önemlidir. Hoca insanı "etkileşimli bir varlık" olarak nitelendirdi ve uzaktan da olsa insanların birbiriyle kaynaşmasını istedi.

2. Kişisel Koruyucu Donanım: Tanım ve Genel Özellikler

2.1 Kişiye Yönelik Korunma

Kişiye yönelik korumanın ilk adımı, işe uygun personeli seçmektir. Personel seçildikten sonra, o iş için sağlığının yeterli olup olmadığı muayene ile belirlenir. Bundan sonra personel sürekli olarak eğitim ve denetime tabi tutulur. Sunumda sıra şöyle verildi:

1. İşe uygun personeli seçmek.
2. Sağlık muayenesinden geçirmek.
3. Sürekli eğitmek ve denetlemek.

2.2 KKD'nin Tanımı

Kişisel koruyucu donanım (KKD), giyilen, takılan veya tutulan kıyafet, alet ve araçlardır. Tulum, baret, maske ve kulaklık bunun örnekleridir. Bunlarla birlikte kullanılan malzemeler ve aksesuarlar da KKD'ye dahildir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** KKD büyük olasılıkla korunma önlemlerinin son basamağıdır. Risk önce kaynağında yok edilmeye veya azaltılmaya çalışılır, toplu korunma önlemleri kişisel korunmadan önce gelir. KKD, bu önlemlerle risk yeterince azaltılamadığında kullanılır. Bu sıralama aynı dersin kısa notundan alınmıştır, güncel mevzuattan doğrulanmalıdır.

2.3 KKD Kapsamı Dışında Kalanlar

Her iş kıyafeti veya taşınabilir ekipman KKD sayılmaz. Sunumda kapsam dışı olarak şunlar sayıldı:

- Sıradan iş elbiseleri ve üniformalar. Bunların koruyuculuğu yoktur.
- Afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar.
- TSK, MİT ve genel kolluk kuvvetleri gibi kamu düzenine yönelik kurumların kişisel koruyucuları.
- Karayolu taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular.
- Spor ekipmanları.
- Nefsi müdafaa ve caydırma amaçlı donanımlar.
- Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.

2.4 Genel Özellikler

Bir KKD'nin taşıması gereken özellikler şunlardır:

- Riski önlemeye uygun olmalıdır.
- İşyeri koşullarına uygun olmalıdır.
- Kullananın sağlık durumuna uygun olmalıdır.
- Kullanana bol, küçük veya dar gelmemelidir.
- CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- İşveren tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
- Koruyuculuğunu yitirip yitirmediği sürekli olarak denetlenmelidir.

3. KKD'nin Değerlendirilmesi, Seçimi ve Kullanımı

3.1 Korumanın Dayandığı Üç Koşul

Bir KKD'nin yeterli koruma sağlaması üç şeye bağlıdır: temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması, amaca yönelik doğru donanımın seçilmesi ve donanımın doğru kullanılması. Bu nedenle kullanım kılavuzu çok önemlidir.

3.2 Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu, donanım için başvuru kaynağıdır ve KKD ile birlikte mutlaka sunulmalıdır. Şu sorulara cevap verir:

- Donanım hangi amaçla piyasaya arz edildi?
- Hangi alanlarda kullanılabilir?
- Hangi risklere karşı ne kadar koruma sağlar?
- Nasıl kullanılmalıdır?
- Muhafazası, bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

3.3 Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

KKD'nin öngörülen kullanım süresince amaçlanan korumayı sağlaması, temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasına bağlıdır. Bu gerekler iki kısımdan oluşur. Birinci kısım genel özelliklerdir: ergonomi, zararsız malzeme, kullanışlılık, kullanıcıyı engellememe, rahatlık, etkinlik, hafiflik ve dayanıklılık. İkinci kısım ise donanımın tipine ve kullanım alanına göre taşıması gereken ilave özelliklerdir.

3.4 CE Uygunluk İşareti

Gerekli testlerden geçirilen ve temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı belirlenen ürün, üretici tarafından uygunluk işaretiyle işaretlenir. Bu işaret CE işaretidir. CE işareti, üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.

3.5 İşyerinde Seçim Akışı

Sunumda seçim süreci işyerinden başlatıldı:

1. İşyerinde risk değerlendirmesi ve risk analizi yapılır.
2. KKD'nin kendisinden doğabilecek riskler de göz önüne alınarak riski önleyebilecek KKD tanımlanır.
3. Seçilecek KKD, işyeri koşullarıyla karşılaştırılır.
4. Uygun KKD, risk bölgesinde gerekli önlemlerle birlikte kullanılır.

Sorumluluklar iki taraflıdır. İşveren, yapılan işe, kullanan kişiye ve riske uygun KKD'yi ücretsiz olarak sağlar ve kullanılmasını temin eder. Çalışan ise KKD'yi doğru kullanmak, korumak ve uygun yer ve koşullarda muhafaza etmekle yükümlüdür.

3.6 Risklerin Sınıflandırılması

Hangi KKD'nin alınacağına karar vermek için riskler üç temel gruba ayrılır:

- **Fiziksel riskler:**
  - Mekanik riskler: yüksekten düşme, darbe, kesik, çarpma, titreşim.
  - Termal riskler: sıcaklık kaynaklı sorunlar.
  - Elektriksel riskler.
  - Radyasyon.
  - Gürültü.
- **Kimyasal riskler:** kısa nota göre aerosol, gaz, buhar ve sıvı biçimindeki kimyasallar.
- **Biyolojik riskler:** zararlı mikroorganizmalar ve benzeri canlı etkenler.

3.7 Koruyucu Çeşitleri

Koruyucular vücut bölgesine göre gruplanır:

- **Baş koruyucuları:** yüz, göz, kulak, solunum ve başın tamamını koruyanlar.
- **Üst beden koruyucuları:** el koruyucuları ve kol kısımları.
- **Ayak koruyucuları** ve bacak kısımları.
- **Diğer koruyucular:** deri, gövde ve karın koruyucuları ile bütün vücut koruyucuları.

4. KKD Listesi: Baş, Kulak, Göz, Solunum, El ve Kol

Sunumda KKD listesinin 9 başlığı olduğu söylendi ve ilk beşi anlatıldı. KKD'ler çalışanları risklerden koruyan ekipmanlardır ve vücudun farklı bölgeleri için özel ekipmanlar vardır.

4.1 Baş Koruyucuları

- Endüstride kullanılan koruyucu baretler.
- Saç derisini koruyan kep ve boneler. Bunlar saç derisinin zararlı maddelerle doğrudan temasını önler. Siperlikli veya siperliksiz olabilir.

- Koruyucu başlıklar. Sunumda özellikle kadın çalışanlar için, saçların makinelerin hareketli aksamına kapılmasını önlemek amacıyla anıldı.

4.2 Kulak Koruyucuları

Sunumda bu koruyucuların ortamda 80 desibelden yüksek ses varsa kullanılması gerektiği söylendi.

> **Ders sonrası not:** Sunumda tek eşik olarak 80 dB verildi. Kısa nota göre gürültü mevzuatında büyük olasılıkla üç ayrı değer vardır: 80 dB(A) alt eylem değeri (koruyucu çalışanın kullanımına sunulur), 85 dB(A) üst eylem değeri (kullanım zorunludur) ve 87 dB(A) maruziyet sınır değeri. Bu değerler güncel yönetmelikten doğrulanmalıdır.

Sayılan kulak koruyucuları şunlardır:

- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar.
- Tam kulak kapatan kulaklıklar.
- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar.
- Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları.
- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları.

4.3 Göz ve Yüz Koruyucuları

- Gözlükler ve kapalı gözlükler.
- X ışını, lazer ışını, ultraviyole ve kızılötesi radyasyon gözlükleri.
- Yüz siperleri.
- Ark kaynak maskeleri ve baretleri.

4.4 Solunum Sistemi Koruyucuları

Bu koruyucular, ortamdaki zararlı maddelerin ve tozların solunum yoluyla doğrudan alınmasını önler:

- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler.
- Hava beslemeli solunum cihazları.
- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları.
- Dalgıç donanımı ve dalgıç elbisesi.

4.5 El ve Kol Koruyucuları

Özel koruyucu eldivenler delinme, kesilme, kimyasal, elektrik, sıcak ve soğuğa karşı dirençli olmalıdır. Sunumda kimyasal, sıcaklık ve kesilme-delinmeye dayanıklı eldivenler görsellerle gösterildi. Tek parmaklı ve parmaklı eldiven türleri de anıldı. Son olarak ağır işler için bileklikler, parmak kılıfları ve koruyucu eldivenler sayıldı.

5. KKD Gerektiren İşler: Baş ve Ayak Koruyucuları

5.1 Hocanın Araya Girişi: Sağlık Olmadan Hiçbir Şey Olmaz

Bu sunum başlamadan önce hoca, süreci kötü geçiren ve kendini kapatan öğrencilere seslendi. Bilgisayar mühendisliği gibi iyi bir bölümü kazanmış olmak, ileride para kazanıp rahat yaşamak için bir imkândır. Ancak sağlık yerinde değilse bunların karşılığı yoktur.

> **Hocanın vurgusu:** Sağlığın yerinde değilse ister bilgisayar mühendisi ol, ister cumhurbaşkanı ol, bir anlamı yoktur. Önemli olan yalnız parayı kazanmak değil, o parayı yiyebilmektir. Bu yüzden kendinize iyi bakın.

Hoca bu düşünceyi bir sonraki sunumdan önce sürdürdü: Kendini tamamen dünyaya kapatan öğrencinin yalnız sağlığı değil, sınavları da kötü gider. “Silkinmek” gerekir. Bilgisayar mühendisleri evde de yetkinliklerini geliştirebildiği için bu dönem aslında bir fırsat zamanıdır.

5.2 Koruyucu Baret Gereken İşler

Sunumun konusu, KKD'nin gerekli olabileceği iş ve sektörlerdi. Koruyucu baret gereken işler şöyle sayıldı:

- İnşaat işleri: özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü.
- Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler ve hidrolik çelik yapılardaki işler.
- Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerdeki çalışmalar.
- Toprak ve kaya işleri.
- Cıvatalama ve patlatma işleri.
- Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörlerin civarındaki işler.
- Yüksek fırınlar ve ergitme ocakları.
- Endüstriyel fırınlar, konteynerler, makineler, silolar, bunkerler ve boru hatlarındaki işler.
- Gemi yapım işleri, demiryolu manevra işleri ve mezbahalardaki işler.

5.3 Ayak Koruyucularının Beş Türü

Ayak koruyucuları beşe ayrılır. Her tür farklı bir risk için kullanılır.

1. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları, iskelelerdeki çalışmalar, kalıp yapma ve sökme dahil beton ve prefabrik parçalarla yapılan çalışmalar, şantiye ve depolardaki işler ile çatı işlerinde kullanılır.

2. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları. Şu işlerde kullanılır:

- Çelik köprüler, çelik binalar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar ve çelik işleri.
- Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması, metal montaj, tadilat ve bakım işleri.
- Taş ocakları, açık ocaklar ve kömür işletmeleri.
- Düz cam ve cam eşya üretimi ile işlenmesi, seramik endüstrisi.
- Taşıma ve depolama işleri, konserve yiyeceklerin paketlenmesi, dondurulmuş etle yapılan işler ve demiryolu manevra işleri.

3. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar. Çatı işlerinde, kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski olan işlerde kullanılır.

4. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar. Çok sıcak veya çok soğuk malzemelerle yapılan çalışmalarda kullanılır.

5. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları. Ergimiş maddelerin ayakkabının içine girme riski bulunan işlerde kullanılır.

6. KKD Gerektiren İşler: El, Kol, Vücut ve Düşmeye Karşı Koruma

Sunumu yapan öğrenci önce bir gözlemini aktardı. Sunumu görseller üzerinden hazırlarken, örneğin demir döküm işçisi için görsel aradığında koruyucu giysili çalışan fotoğrafı bulmakta zorlanmış. Arama sonuçlarında koruyucu giysili insanlar çıkmıyormuş.

Soru: Görsellere bakınca dersin anlattıkları gerçek hayatta pek uygulanmıyor gibi görünüyor.
Cevap: Hoca bunun sektörde gerçekten olabileceğini kabul etti. Ardından bilgisayar mühendisleri için asıl kazanımın İSG bilinci olduğunu söyledi. Bir de yönetici olduğunuz bir yerde genel kuralları bilmeniz yeterlidir.

> **Hocanın vurgusu:** Hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan daha temel değil. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Bilgisayar mühendisi olarak bu anlayış size yeter.

6.1 El, Kol ve Vücut Koruması Gereken İşler

Genel olarak el, kol ve vücut koruması şu işlerde gerekir: asit ve baz çözeltileri, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler, sıcak malzemelerle veya sıcağın hissedildiği

yerlerde yapılan çalışmalar, düz cam ürünleriyle çalışma, kumlama işleri ve derin dondurucu odalardaki çalışmalar.

6.2 Donanım Türlerine Göre Kullanım

- **Ateşe dayanıklı koruyucu giysi:** Kapalı alanlardaki kaynak işleri.
- **Delinmeye dayanıklı önlükler:** Et kesme ve kemikten ayırma işleri, el bıçağıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler.
- **Deri önlükler:** Kaynak, demir dövme ve döküm işleri.
- **Ön kol koruması:** Kolun, bilekten itibaren riskle karşı karşıya kalan bölümünü korur. Et kesme ve kemikten ayırma işlerinde kullanılır.
- **Eldivenler:**
  - Kaynak işleri.
  - Altyazıda "eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler" diye geçen işler.
  - Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar.
  - Aşırı sıcak ve soğukla temas gerektiren işler.
  - Biyolojik ajanların bulunduğu işler.
- **Metal örgülü eldivenler:** Et kesme ve kemikten ayırma işleri, parçalama için el bıçağıyla yapılan sürekli kesim işleri, kesim makinesi bıçaklarının değiştirilmesi.
- **İklime dayanıklı giysi:** Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışan işçiler.
- **Yansıtıcı giysi:** Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerler.
- **Emniyet kemeri:** Yüksekte çalışma. İskelelerde çalışma, prefabrik parçaların montajı, direk veya sütunlarda çalışma ve çatı işleri.
- **Güvenlik halatları:** Kulelerin ve vinçlerin yüksek kabinlerinde çalışma, ambarlarda kullanılan istif ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinleri, sondaj kulelerinin yüksek bölümleri, kuyu ve kanalizasyonlardaki çalışmalar.
- **Deriyi koruyucu malzemeler:** Kaplama işleri, tabaklama ve dericilik işleri.

  Ders sonrası not: Sunumdaki "yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler" ifadesi büyük olasılıkla ters aktarılmıştır. Eldivenin makineye kapılma riski olan yerde eldiven takmak tehlikeyi artırır, bu yüzden doğrusu büyük olasılıkla "bulunmadığı" olmalıdır.

7. Bakım ve Onarım İşleri: Elektrikle Çalışma

7.1 Bakım ve Onarımın Amacı

Bakım ve onarım işlerinin iki amacı vardır: cihazların düzgün çalışmasını sağlamak ve düzenli bir bakım programı içinde olası arızaları önceden tespit ederek cihazların ömrünü uzatmak. Konu üç başlıkta incelenir: elektrikle çalışma, motorlu cihazlarla çalışma ve el aletleriyle çalışma. Bu sunum yalnız elektrikle çalışmayı anlattı.

7.2 Kim Çalışabilir?

Elektrikle ilgili çalışmalarda yetkilendirilmiş fen adamları çalıştırılmalıdır. Sunumda bunun zorunlu olduğu belirtildi. Fen adamı, konuyla ilgili teknik bilgisi olan yetkin kişidir. Bakım ve onarım işlerinde ehliyetli kişiler çalıştırılır, diğer kişiler ise bunların gözetiminde çalışır. Çalışırken baret, yalıtkan saplı aletler ve iş elbisesi kullanılmalıdır.

7.3 Tehlikeli Gerilim

Sunumdaki tanıma göre tehlikeli gerilim şöyledir:

- **Alternatif akımda:** Etkin değeri 50 voltun üstünde olan gerilim.
- **Doğru akımda:** 120 voltun üstünde olan gerilim.
- **Yüksek gerilimde:** Hata süresine bağlı olarak değişen gerilim seviyesi.

7.4 Koruma Düzenekleri ve Ortam

Kaçak akım koruma rölesi. Elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçakların önüne geçmek için elektrik devresini kesen bu röle, sunuma göre tüm elektrikli çalışmalarda zorunludur.

Akümülatör odaları. Korunaklı, kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişimlerinden korunmalıdır. Aksi durum tehlike oluşturur.

Topraklama. Akımla çalışan elektrikli cihazlar için çok önemlidir. Sunumda 2 yılda bir muayene yapılması, en geç 5 yılda bir ölçüm ve denetim yapılması ve ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi gerektiği söylendi.

> **Ders sonrası not:** Sunumda süre olarak "2 yılda bir muayene, en geç 5 yılda bir ölçüm" dendi. Kısa nota göre güncel iş ekipmanları yönetmeliğinde topraklama tesisatının periyodik kontrolü büyük olasılıkla yılda birdir. Güncel mevzuattan doğrulanmalıdır.

Statik elektrik. Sunumda kontrol edilemeyen ve kullanılamayan bir enerji olarak tanımlandı. Boşalmalarına karşı alınabilecek önlemler kısa devreleme, topraklama, nemlendirme ve iyonizasyondur.

8. Motorlu Araçlar ve İş Makineleri

Sunum, "iş sağlığı ve güvenliği hayat kurtarır" sloganıyla açıldı.

8.1 Tanımlar ve Gereken Belgeler

Motorlu araç, yük ve yolcu taşımak amacıyla karayollarında kullanılan araçtır. Kullanımı için aracın sınıfına uygun sürücü belgesi gerekir.

İş makinesi, iş amacına göre üzerine ekipmanlar monte edilmiş, taşımada kullanılmayan motorlu araçtır. Kullanımı için G sınıfı ehliyet ve operatör belgesi gerekir.

Ticari kullanım için ek belgeler gerekir:

- **SRC belgesi:** Standart ehliyet sahiplerinin ticari amaçlı araç kullanabilmesi için alması gereken belgedir. Sunumda 4 türü olduğu söylendi.
- **K yetki belgesi:** Ticari amaçlı yurt içi eşya taşımacılığı yapan işletmelere verilir. K1, K2 ve K3 tipleri vardır.

  > **Ders sonrası not:** Sunumda SRC'nin 4 türü olduğu söylendi. Kısa nota göre bunlara ek olarak tehlikeli madde taşımacılığı için büyük olasılıkla SRC5 de vardır.

8.2 Çalışma Kuralları

- Motorlu cihazlarla çalışırken, tamirat sırasında da, gömlek veya kravat gibi giysilerin makineye kaptırılmaması için iş elbisesi giyilmelidir.
- Bakım sırasında asit sıçraması ve akım gibi kazalara karşı önlem alınmalıdır.
- Periyodik bakım aksatılmamalıdır.
- Sunumda iş makinelerinin Türkiye karayollarındaki hız sınırı saatte 20 km olarak verildi.
- Motorlu araçlar için geçerli tüm kontrol ve kurallar iş makinelerinde de azami düzeyde geçerlidir.

  > **Ders sonrası not:** Saatte 20 km sınırı altyazıdan doğrulanamaz. Bu değerin güncelliği büyük olasılıkla karayolları trafik yönetmeliğindeki hız tablosundan kontrol edilmelidir.

9. İş Kazalarını Önleme ve Tarihsel Gelişim

9.1 Kaza Nedir?

Sunumda kazanın iki tanımı verildi:

- **Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO):** Belirli bir zarara veya yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmamış olay.

- **Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ):** Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makine ve araç-gereçlerin zarara uğramasına ve üretimin bir süre durmasına yol açan olay.

9.2 Önleme Neden Temeldir?

İş kazalarının önlenmesinde birincil (primer) ve ikincil (sekonder) koruma çok önemlidir, çünkü can ve mal kayıplarını önler. İş kazalarını önleme, tüm güvenlik yönetimi modellerinin temelidir. Güvenlik yönetimi etkili olduğunda kaza olmaması beklenir. Kaza olduysa güvenlik yönetiminde bir eksiklik var demektir.

Bu nedenle önce kazaların nasıl meydana geldiğini anlamak gerekir. Oluşmalarını önlemek için nereye müdahale edileceği buna göre saptanır. İlişki ilk bakışta basit görünebilir. Ancak kazalar karmaşık olaylardır ve nadiren tek bir hatanın sonucudur. Bu karmaşıklık, sanayi devriminin başından beri kazaların nasıl oluştuğunu anlama çabasını doğurmuştur.

9.3 Tarihsel Gelişim

Sunuma göre kaza nedenselliği bilgisinin en iyi belgelenmiş uygulaması, 1802'de kurulan, kazaların önlenmesi ve araştırılması üzerine yoğunlaşan bir kimya sanayi kuruluşuna aittir. Firmanın güvenlik birimi, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını öncelik olarak kabul etmiş ve sıfır kaza hedefini benimsemiştir. Altyazıda bu bağlamda 1915 yılı da geçiyor.

Kaza araştırması, iki dünya savaşı arasında İngiliz endüstriyel sağlık çalışmalarının bir parçası olarak da yer aldı.

> **Ders sonrası not:** Sunumda adı verilmeyen 1802 kuruluşlu kimya şirketi, kısa nota göre büyük olasılıkla DuPont'tur. Altyazıda bozuk geçen "Henry" ve "Hennene" adları büyük olasılıkla H. W. Heinrich'i gösterir. Bu notta ad, Heinrich olarak yazılmıştır.

9.4 Heinrich'in İlkeleri ve Kaza Piramidi

Heinrich, kaza önlemenin temel ilkelerini şöyle açıkladı: güvenlik konusunda etkin bir farkındalık yaratmak ve sürdürmek, gerçekleri araştırmak ve gerçeklere dayalı düzeltici eyleme geçmek.

Heinrich'in kaza piramidi üç düzeyden oluşur:

- 1 ağır yaralanmalı kaza.
- 29 hafif yaralanmalı kaza.
- 300 yaralanmasız kaza.

Bu oranlar birlikte okunursa üç düzey toplam $1 + 29 + 300 = 330$ olay eder. Buna göre ağır yaralanmalı kaza, olayların yaklaşık binde 3'ünü oluşturur: $1/330 \approx 0{,}003$ (ara adım eklendi, python ile hesaplandı).

10. Kaza Nedensellik Modellerinin Üç Aşaması

Sunumda 1920'lerden günümüze üç aşama izlendiği söylendi. Bu aşamalar kazanın neyin sonucu olduğuna dair üç farklı varsayıma dayanır.

Model ailesi	Temel varsayım	Önleme yaklaşımı
Basit doğrusal	Kaza, sırayla birbirini etkileyen bir dizi olay veya durumun sonucudur.	Zincirdeki nedenlerden biri ortadan kaldırılır.
Karmaşık doğrusal	Kaza, doğrusal bir yol izleyen sistem içindeki güvensiz eylemlerle gizli tehlike koşullarının birleşimidir.	Engeller ve savunmalar güçlendirilir.

Model ailesi	Temel varsayım	Önleme yaklaşımı
Karmaşık doğrusal olmayan	Kaza, gerçek dünya ortamlarındaki karşılıklı etkileşimli değişkenlerin birleşiminden doğar.	Birden fazla faktörün birleşimi ve etkileşimi anlaşılır.

Karmaşık doğrusal modellerde kazadan en uzak faktörler kuruluşun veya çevrenin eylemleridir. İnsanlar ise kazaya en yakın faktörlerle etkileşim içindedir. Yeni nesil düşünce, kaza modellerinin doğrusal olmaması gerektiğini kabul etmeye yönelmiştir. Buna göre kazalar ancak birden fazla faktörün birleşimi ve etkileşimi anlaşılarak gerçekten anlaşılabilir ve önlenebilir.

11. Basit Doğrusal Modeller: Domino Teorisi

Basit sıralı kaza modelleri, belirli ve tanınabilir bir sırada oluşan olaylar dizisinin sonucunu temsil eder. Kaza araştırmasının en yaygın ve en erken modelleridir. İlk sıralı model Heinrich'in domino teorisidir.

Modele göre yan yana dizilmiş 5 domino taşı gibi 5 kaza faktörü vardır. İlk faktör gerçekleştiğinde, devrilen domino taşları gibi diğerleri de onu izler:

1. Sosyal çevre.
2. Kişisel hatalar.
3. Güvensiz davranışlar.
4. Kaza.
5. Yaralanma.

Faktörlerden biri ortadan kaldırılırsa devrilme etkisi ortadan kalkar ve kaza önlenebilir. Heinrich'e göre merkezi faktör 3. faktördür. Bu faktör kaldırıldığında diğer faktörlerin etkisi kesilir.

Kazaya neden olan durumlar iki gruba ayrılır:

- **İnsanların emniyetsiz eylemleri:** Makineyi koruyucusu olmadan çalıştırma, emniyetsiz yükleme ve yerleştirme. Sunumda bu gruba güvenlik cihazlarının olmaması ve KKD'nin olmaması da yazıldı.
- **Emniyetsiz mekanik ve fiziksel koşullar:** Yetersiz veya uygun olmayan yükseklik ve mukavemetteki yapılar, gerekli korumaların yapılmaması, emniyetsiz tasarlanmış makine, yetersiz aydınlatma ve havalandırma. Sunumda "emniyetli giyinme" olarak duyulan bir madde de geçiyor.

  Ders sonrası not: Sunumda güvenlik cihazlarının olmaması ve KKD'nin olmaması, emniyetsiz eylem örneği olarak verildi. Bunlar büyük olasılıkla emniyetsiz koşul örneğidir. Emniyetsiz eylem örneği olarak verilen KKD'yi kullanmamak veya koruyucusu sökülmüş makineyi çalıştırmak daha uygundur. Kısa not da aynı düzeltmeyi yapar.

  Ders sonrası not: Kısa not, Heinrich'e göre kazaların büyük olasılıkla %88'inin güvensiz davranıştan, %10'unun güvensiz durumdan kaynaklandığını, %2'sinin önlenemez olduğunu belirtir. Bu oranlar altyazıda geçmiyor. Kısa nota göre sorumluluğu çalışana yüklediği için eleştirilir.

12. Basit Doğrusal Modellerin Devamı: Güncellenmiş Domino, Enerji Hasar, Zaman Serisi

12.1 Güncellenmiş Domino

Bu sunum, domino teorisinin devamı olarak anlatıldı. Zincir, kontrol kaybıyla başlar:

1. **Kontrol kaybı:** Yetersiz program, yetersiz program standartları, yetersiz uyum standartları.
2. **Temel nedenler:** Kişisel faktörler ve iş faktörleri.
3. **Doğrudan nedenler:** Standart altı davranışlar ve şartlar.
4. **Olay:** Madde veya enerji ile temas.

5. **Kayıp:** Kaza ve kayıplar.

Sunumda domino etkisi bir videoyla gösterildi. Sunumu yapan öğrencinin çıkardığı sonuç şudur: İş kazası oluşmadan önce devrilen taşlardan biri çekilirse çok büyük kazalar yaşanmaz.

> **Hocanın vurgusu:** Olayı doğrudan görsel olarak anlatmak değerlidir. Hoca, video kullanımını bu yüzden takdir etti.
>
> **Ders sonrası not:** Güncellenmiş domino, kısa nota göre büyük olasılıkla Frank Bird'ün kayıp nedensellik modelidir. Altyazıda ad geçmiyor.

12.2 Enerji Hasar Modeli

Enerji hasarı kavramının ilk ifadesi literatürde genellikle Gibson'a atfedilir. Modelin varsayımı şudur: Hasar veya yaralanma, temas noktasındaki yoğunluğu alıcının hasar eşiğini aşan bir enerji olayının sonucudur.

Modelin kavramları şöyledir:

- **Tehlike:** Potansiyel olarak zararlı bir enerji kaynağı.
- **Tehlike kontrol mekanizması:** Fiziksel veya yapısal sınırlandırmalar, engeller, süreçler ve prosedürler. Bu mekanizmada arıza olursa enerji kontrolü kaybedilir ve kaza, yaralanma veya hasar oluşabilir.
- **Boşluk transfer mekanizması:** Başlangıçta birbirinden uzak oldukları varsayılan enerji ile alıcıyı bir araya getiren araç.

12.3 Zaman Serisi Modelleri

Sunuma göre Benner, domino teorisinin ele almadığı 4 ihtiyacı tespit etti. Zaman serisi modelleri buradan çıkar:

1. Kazanın başlangıcını ve sonunu tanımlama ihtiyacı.
2. Olayları sıralı bir zaman çizelgesinde temsil etme ihtiyacı.
3. İlgili faktörleri keşfetmek için yapılandırılmış bir metot ihtiyacı.
4. Olayları ve koşulları tanımlamak için grafik bir yöntem ihtiyacı.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda "Banner" geçen ad, kısa nota göre büyük olasılıkla Ludwig Benner'dir.

13. Karmaşık Doğrusal Modeller: Epidemiyolojik ve Sistemik Model

13.1 Epidemiyolojik Model

Epidemiyolojik model denince akla salgın hastalıklar gelir. Model, bir iş kazası olduğunda nedenini araştırırken salgın hastalık araştırmalarındaki yaklaşımı kullanır. Sunumda örnek olarak COVID-19 için çizilmiş bir epidemiyolojik model gösterildi. Slayttaki vurgu, yaralanmaların hastalıktan farklı olsa da bu yaklaşıma aynı derecede duyarlı olduğu ve bunun kazaları anlamamıza yardımcı olabileceğiydi.

Model, kazaların nedenlerini üç kaynakta ele alır ve bunların arasındaki ilişkileri ortaya döker:

- İnsanın kendisi.
- Temsilci (etken).
- Çevre.

> **Ders sonrası not:** Sunumdaki "temsilci" sözcüğü büyük olasılıkla İngilizce "agent" teriminin çevirisidir. Epidemiyolojideki karşılığı "etken"dir.

13.2 Sistemik Model (İsviçre Peyniri)

Sistemik modele göre bir iş kazasının sorumlusu birey değil, sistemdir. Modelin diğer adı İsviçre peyniri modelidir. Slayttaki görselde üst üste peynir dilimleri ve deliklerden geçen kırmızı bir ok vardır. Okun geçtiği her delik, sistemdeki hatalardan birini gösterir. Deliklerden biri engellendiğinde okun yolu kesilir ve kaza engellenebilir.

> **Ders sonrası not:** Sunumda bir delik engellenince “sistemdeki tüm hataların engellenebileceği” söylendi. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: Bir delik kapatılınca o kaza yolu kesilir, ama sistemdeki diğer zayıflıklar yerinde kalır. Kısa not da böyle anlatır.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Kısa nota göre dilimler büyük olasılıkla tasarım, yönetim, prosedür, eğitim ve KKD gibi savunma katmanlarıdır. Deliklerin bir kısmı anlık hatalar (aktif hatalar), bir kısmı sistemde uzun süre fark edilmeden kalan zayıflıklardır (gizli koşullar). Model, kısa nota göre büyük olasılıkla James Reason’a aittir.

Model, sunumda “sadece kültür” diye adlandırılan anlayışı savunur. Bu anlayışa göre hata normaldir ve insanın gelişim sürecinde hatalar olabilir. İnsan hatası, normal çalışmanın bir parçası olarak kabul edilir.

> **Ders sonrası not:** “Sadece kültür”, büyük olasılıkla İngilizce “just culture” teriminin hatalı çevirisidir. Doğru karşılığı büyük olasılıkla “adil kültür”dür.

14. Karmaşık Doğrusal Olmayan Modeller ve STAMP

Kaza nedensellik modelleri, iş kazalarının nedenlerini izlemek ve tespit etmek için oluşturulmuş sistemlerdir. Sunumda karmaşık doğrusal olmayan modellere üç örnek verildi: STAMP, FRAM ve AcciMap.

Bu modellerin diğerlerinden iki farkı vardır:

- Kazaları, sistem bileşenleri arasındaki beklenmedik ve kontrol dışı ilişkinin sonucu olarak görürler.
- Kazayı oluşturan etkileşimleri tek tek izleyip incelemek yerine sistemi bir bütün olarak incelerler.

14.1 STAMP

STAMP, sistem teorisine dayalı kaza modeli ve sürecidir. Bileşenlerin tekil hatalarına odaklanan geleneksel güvenlik yaklaşımlarından evrilmiş, sistem teorisine dayanan yeni bir modeldir. Sunuma göre 2004’te resmî olarak tanıtılmıştır. Aynı sunumda, güvenlik camiasında az yer aldığı ve kaza modellemesinde veya güvenlik yönetiminde büyük bir etkisi olduğunun düşünülmediği de belirtildi.

Özellikleri ve avantajları şöyledir:

- Güvenliği hata önlemekten çok dinamik bir kontrol problemi olarak görür.
- Geleneksel bileşen hatalarının yanında tasarım hatalarını, eksiklikleri ve işlevsiz etkileşimleri de dikkate alır.
- Yukarıdan aşağıya tasarlandığı için karmaşık sistemlerde çalışır. Yani her bileşeni en basite indirgeyinceye kadar ele alır.
- Organizasyonu ve güvenliği tek tek uğraşmadan yönetme imkânı sağlar.

Kullanım alanları olarak sağlık, madencilik, parçacık hızlandırıcılar ve siber güvenlik sayıldı.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda “Lewis” olarak geçen ad, kısa nota göre büyük olasılıkla Nancy Leveson’dur.

15. FRAM ve Kaza Modellerinin Kullanım Amaçları

15.1 FRAM

FRAM, fonksiyonel rezonans kaza modelidir. Temel kabulü, kuvvetlerin yalnızca doğrusal biçimde bir araya gelerek olaya veya kazaya yol açmadığıdır. Bu yüzden doğrusal sıralı modellerden uzaklaşarak kaza modellemesini üç boyutlu bir resme yerleştirme yönünde ilk girişim olarak yorumlanır.

FRAM, karmaşık sistem kaza teorisine dayanır. Sistem sapmaları çoğu sistemde normal kabul edilir ve karmaşık sistemlerin çalışması için gereken değişken performansı temsil eder. Kaza ise sistem normal çalışma modunda bu farklılıkları tolere edemediğinde, sapma ve toleransların bir kazayla sonuçlanması olarak düşünülür.

Ders sonrası not: FRAM kısa nota göre büyük olasılıkla Erik Hollnagel'e, AcciMap ise Jens Rasmussen'e aittir. Altyazıda "ATIMAPS" olarak geçen ad büyük olasılıkla AcciMap'tir. FRAM'daki "rezonans" sözcüğü kısa nota göre, değişkenliklerin birbirini beklenmedik biçimde güçlendirmesini anlatır.

15.2 Kaza Modellerinin Altı Kullanımı

İş güvenliği uzmanı, teorik modellerce desteklenen ve desteklenmeyen yöntemleri ayırabilmelidir. Örneğin sıralı zincir modelleri, olay ağaçları, hata ağaçları ve kritik yol modelleri gibi geleneksel biçimleri bilmelidir. Sunuma göre Hollnagel ve arkadaşları kaza nedensellik modelleri için altı kullanım önermiştir:

1. Gerçek hayattaki kazaları basitleştirilmiş ortak bir sunumla ele alarak kaza algısının ortak anlayışını oluşturur.
2. Sübjektifliğe karşı temel bir dayanak noktası oluşturur. Böylece kişisel önyargıları önler ve önleyici tedbirlerin daha geniş bir yelpazesine açılım sağlar.
3. Veri toplama ve kaza analizi araştırmalarına kılavuzluk eder.
4. Faktörler ve koşullar arasındaki karşılıklı ilişkileri analiz etmeye yardımcı olur.
5. Farklı kaza modelleri süreçlerin, koşulların ve nedenlerin farklı yönlerini vurgular.
6. Kazalar karmaşık olaylardır ve bu karmaşıklık kazaların nasıl meydana geldiğini anlamayı sağlamıştır.

15.3 Kaza Düşüncesinin Evrimi

Bu sunuma göre kaza nedenselliği düşüncesinde 1930'ların başından günümüze bir evrim yaşandı. Aşamalar arasında örtüşme olsa da bazı modeller bazı durumlarda uygulanmaya devam ediyor. Gelişim şu sırayı izledi:

1. Bireylerin davranışlarına odaklanan basit domino modelleri.
2. Olayın zaman serisini ve epidemiyolojik modelleri göz önünde bulunduran daha karmaşık doğrusal modeller.
3. Bariyerleri ve savunmaları dikkate alan sistemik modeller.
4. Karmaşıklığın daha fazla tanınmasıyla karmaşık ve doğrusal olmayan modeller.

Başlangıç tarihi bir önceki sunumda 1920'ler, bu sunumda 1930'ların başı olarak geçti.

16. Mesleki Uygulama ve Türkiye'de İş Kazası Göstergeleri

16.1 Mesleki Uygulama

Kaza nedenselliğini anlamak, etkili İSG uygulamasının merkezindedir. Bu bilgi ve modeller, etkili önleyici yöntemlerin kurulmasına, sistemik savunmalara ve meydana gelen kazalara etkili yanıt verme yeteneğine katkı sağlar. Kaza nedenselliğini anlamada başarısızlık ise önleyici mekanizmaları zayıflatır ve kazanın oluşmasına veya tekrarlanmasına yol açar. İSG profesyoneli, çalışma ortamlarını, iş kazası ve meslek hastalığı sonuçlarını çok değişkenli bir yaklaşımla bir bütün olarak görmelidir.

16.2 Türkiye'deki Göstergeler

Tablo 1 (2004-2015, sayılar). Sunuma göre yılda 70.000-80.000 iş kazası oluşmaktadır. Bunların 1.200-1.500'ü ölümle, 1.800-2.000'i sürekli iş göremezlikle sonuçlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de meslek hastalığının neredeyse hiç görülmediği, iş kazası ölümlerinin ise çok yüksek olduğu bir tablo çıkmaktadır.

Tablo 2 (hızlar). İş kazası hızı yıllar içinde binde 13 düzeyinden binde 6'ya düşmüştür. Bu, $(13-6)/13 \approx \%53{,}8$ azalmadır (ara adım eklendi, python ile hesaplandı). İş kazası ölüm hızı ise on binde 1-2 arasında sabit kalmıştır. Sunumda bu fark şöyle yorumlandı: Ölüm hızı sabitken kaza hızının düşmesi, ramak kala olayların ve iş göremezlik gerektirmeyen kazaların SGK'ya düzgün bildirilmediğini düşündürmektedir.

Tablo 3 (2012-2015, sektörler). Standartlaştırılmış iş kazası oranlarında birinci sırada kömür madenciliği, ikinci sırada ana metal iş kolu vardır. 2014 ve 2015'te ilk iki sıra değişmemiş, 2013'te ise ikinci sıraya havayolu taşımacılığı girmiştir.

Tablo 4 (2007-2012, kaza nedenleri). Her üç kazadan biri bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması veya kesmesi nedeniyle olmaktadır. Her beş kazadan biri ise düşen cisimlerin çarpması ve devirmesi nedeniyledir. Sunuma göre bu tablonun nedeni risk değerlendirmesi ve proaktif önlemlerin yapılmamış olmasıdır. Güvensiz koşullar ve güvensiz davranışların toplamı %98'lere ulaşmaktadır.

16.3 Ulusal İSG Politika Belgesi

Olumsuz iş kazası ve meslek hastalığı göstergeleri, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin hedefleri arasında yer alır. Sunumda 6-7 hedef olduğu söylendi, zaman nedeniyle ilk ikisi anlatıldı:

1. İSG alanındaki faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve standart hâle getirilmesi.
2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi.

İkinci hedefin gerekçesi şöyle verildi: Ülkemizde İSG istatistiklerine ulaşılabilen tek kaynak Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleridir. 2015 yılında SGK sağlık kurulunca onaylanan 510 meslek hastalığı vakası bildirilmiş, iş kazalarında 1.252 kişi hayatını kaybetmiştir. Bildirilen iş kazası sayısı kısa nota göre 241.547'dir. Sunuma göre bu istatistikler, iş kazası ve meslek hastalıklarının tespit ve bildiriminde sorun olduğunu gösterir. Hedef bu sorunları gidermek için istatistik ve kayıt sistemini geliştirmektir.

Sunumda üçüncü hedefe geçilirken "maden, metal ve inşaat" sektörleri anıldı, fakat sunum burada sonlandırıldı.

> **Ders sonrası not:** Sunumdaki Tablo 1 yılda 70.000-80.000 kaza derken 2015 için 241.547 veriliyor. Bu, yaklaşık 3 kat farktır: $241547/80000 \approx 3{,}02$ (python ile hesaplandı). Kısa nota göre neden büyük olasılıkla 2013'te bildirim sisteminin değişmesi ve iş göremezlik gerektirmeyen kazaların kayda girmesidir. Bu durumda artış, kazaların aniden çoğaldığı anlamına gelmez. Meslek hastalığı sayısının düşüklüğü de büyük olasılıkla tanı ve bildirim eksikliğini gösterir.

Dersin Toparlaması

Ders, korunmanın kişiye yönelik katmanından başladı. KKD'nin tanımı, kapsamı, genel özellikleri, kullanım kılavuzu ve CE işareti görüldü. Ardından riskler sınıflandırıldı ve koruyucular vücut bölgelerine, işlere ve sektörlere göre sayıldı. Bakım ve onarım işlerinde elektrikle çalışma ile motorlu araç ve iş makinesi kuralları bu çerçeveyi tamamladı.

İkinci kısımda soru "kaza nasıl oluşur?" oldu. Basit doğrusal modeller kazayı devrilen domino taşları gibi görürken, karmaşık doğrusal modeller güvensiz eylemlerle gizli koşulların birleşimine ve savunma katmanlarına baktı. Karmaşık doğrusal olmayan STAMP ve FRAM ise sistemi bir bütün olarak ele aldı. Türkiye göstergeleri ise bu düşüncenin neden gerekli olduğunu ve kayıt sisteminin neden hedef hâline geldiğini gösterdi. Hocanın dersteki temel mesajı değişmedi: İSG bilinci ve kendi sağlığınız her şeyden önce gelir.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.